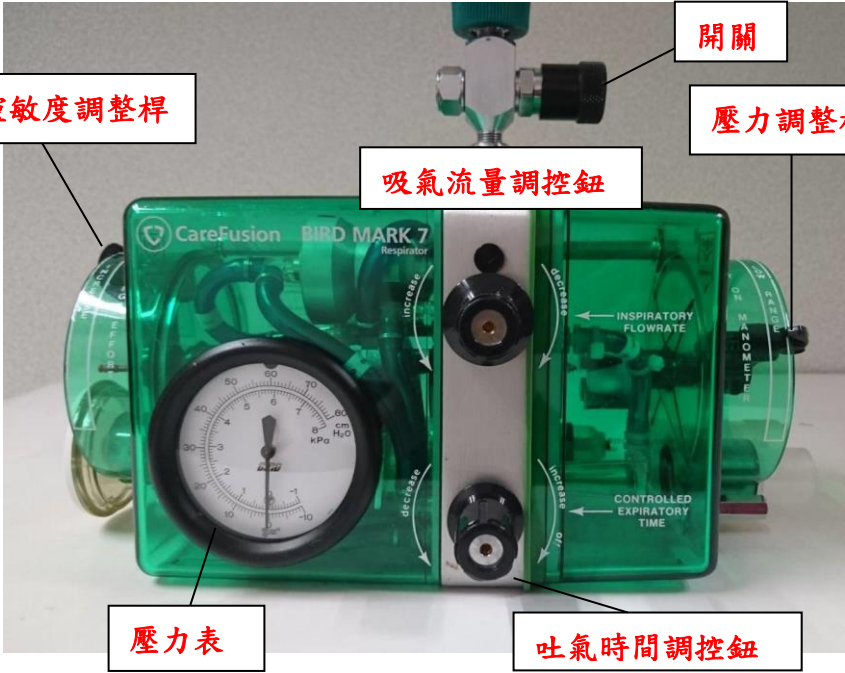


| 作 業 目 的                                                         | 適 用 範 圍                               | 使 用 器 材、工 具                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 壹、IPPB 可協助病患預防肺塌陷與痰液清除。<br>貳、在吸氣時給予吸氣正壓，讓已發生萎縮或擴張不全肺葉肺容積能夠再度膨脹。 | 壹、重症加護病患<br>貳、一般住院病患(成人或兒童)<br>參、門診病患 | 壹、主機(Bird Mark 7 / Cough Assist E70)<br>貳、IPPB 管路<br>參、介面(咬嘴、氣切接頭、充氣式面罩)<br>肆、細菌過濾器<br>伍、聽診器<br>陸、Test Lung (人工肺)<br><div></div> |

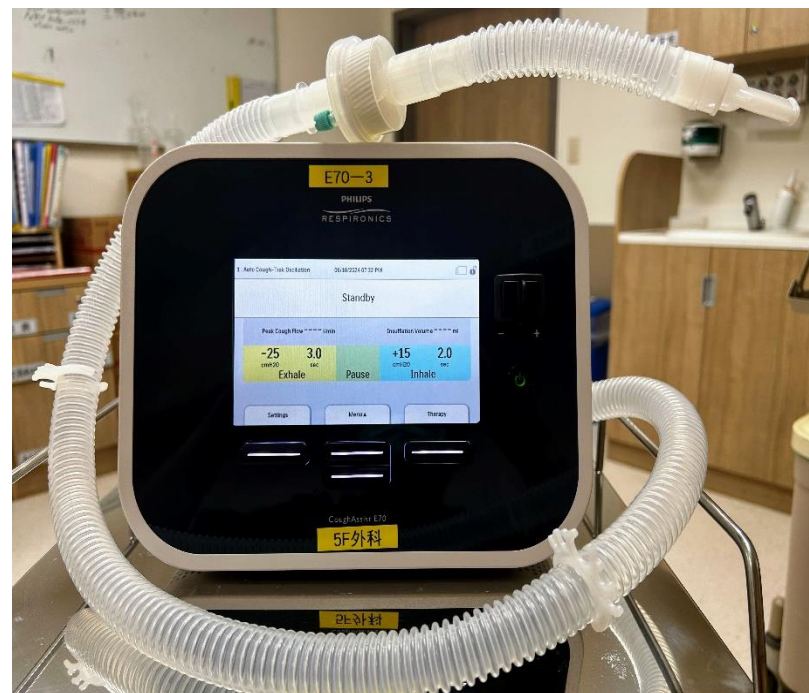
| 項次                       | 操作說明或作業流程                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 壹<br>壹、呼吸器主機介紹<br>一、機器外觀 | <div><div></div><div></div></div> |

| 項次 | 操作說明或作業流程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 貳  | <p>貳、執行前</p> <p>一、確定醫囑</p> <p>二、檢閱病歷：如病史、住院診斷、病程紀錄、CXR 報告、檢驗報告、動脈血氧分析、肺功能相關檢查報告</p> <p>三、確認病患意識狀態及病患狀況需了解</p> <p>(一)適應症</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.肺擴張不全及肺塌陷（atelectasis and lobar collapse）。</li> <li>2.上腹部或胸腔手術後，咳嗽功能差之患者。</li> <li>3.侷限性肺疾，如脊柱側彎。</li> <li>4.神經肌肉異常，如重症肌無力、脊髓損傷。</li> <li>5.肺活量減少而無法有效咳嗽者（如：FEV1&lt;65%預測值、FVC&lt;70%預測值、MVV&lt;50%預測值、VC&lt;10ml / kg）。</li> <li>6.慢性阻塞性肺疾病且痰多無法咳出者。</li> </ol> <p>(二)禁忌症及限制性</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.未經治療之氣胸患者</li> <li>2.咳血</li> <li>3.呼吸窘迫</li> <li>4.顱內壓上升</li> <li>5.血壓過低</li> </ol> <p>(三)危險性：過度換氣。血中氧氣濃度過高、降低靜脈回流</p> |
|    | <p>公佈日期：2002 年 01 月</p> <p>修訂日期：2024 年 7 月 第 7 次修訂</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 項次 | 操作說明或作業流程                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 貳  | <p>貳、執行前</p> <p>一、準備用物及管路組裝(圖一、圖二)：IPPB 機器(Bird Mark 7/ Cough Assist E70)、IPPB 管路、Humidifier Filter(HMEF)、聽診器</p> <p>二、測試設備：參閱 Bird Mark 7/Cough Assist E70 儀器標準操作規範 (AUNW00B44、AUNW00A010)</p> <p>三、確認病人：核對床號、病患姓名、病歷號、床頭卡、手圈、若有不符時，詢問護理人員</p> |



圖一：Bird Mark 7 管路組裝



圖二：Cough Assist E70 管路組裝

| 項次 | 操作說明或作業流程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 注意事項                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 參  | <p>參、執行中</p> <p>一、洗手-參閱洗手標準作業規範(AUNW00/AUPW00-A033)</p> <p>二、調整病患坐姿(45 度至 90 度)</p> <p>三、執行治療</p> <p>(一)將快速接頭插入正確的氣體源頭(BirdMark 7) / 插上電源並開機(Cough Assist E70)</p> <p>(二)調整吸氣設定，壓力 10-15cmH<sub>2</sub>O 作為起始數值之後再依病患狀況調整</p> <p>(三)調整適度之靈敏度</p> <p>(四)打開總開關/按治療鍵開始治療；病人引動機器，深呼吸吐氣 8-10 次後，休息 30 秒至 1 分鐘，重複此循環 10-15 分鐘。</p> <p>(五)治療中觀察病患胸廓起伏或聽診</p> <p>四、關機</p> <p>(一)Bird Mark 7：將總開關鍵旋轉 90 度便可關機</p> <p>(二)Cough Assist E70：按一下開關電源鍵便可關機</p> | <p>壹、飯後一小時內不能進行治療</p> <p>貳、治療過程中病患有頭暈、噁心、嘴巴麻木之情形，應停止治療，稍作休息後再繼續進行治療</p> <p>參、食道手術病患術後使用應避免壓力過高，導致皮下氣腫</p> <p>壹、若病患不清醒或使用咬嘴漏氣或無法配合時，需更換介面，使用充氣式面罩，扣面罩治療時，應注意有無嘔吐、腹脹等相關症狀</p> |

公佈日期： 2002 年 01 月

修訂日期： 2024 年 7 月 第 7 次修訂

| 項次 | 操作說明或作業流程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 注意事項 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 肆  | <p>肆、執行後</p> <p>一、觀察病患脈搏及呼吸次數</p> <p>二、觀察病患咳嗽能力、痰液量及顏色</p> <p>三、聽診</p> <p>四、記錄結果</p> <p>    (一)日期時間</p> <p>    (二)治療方式</p> <p>    (三)吸氣壓力</p> <p>    (四)呼吸次數</p> <p>    (五)不正常的特徵</p> <p>    (六)痰量、顏色、黏度</p> <p>    (七)咳嗽能力</p> <p>    (八)呼吸音及呼吸形式</p> <p>五、計價：</p> <p>    (一) S52-071 非侵襲性陽壓呼吸治療(治療型)</p> <p>    (二) 84-999-080220 Humidifier Filter(HMEF)</p> |      |

| 異常狀況                         | 發生原因                                                                                                                                              | 處理對策                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 太早 cycle off                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 機械故障，機器因而停止運作</li> <li>2. 病患舌頭堵住咬嘴</li> <li>3. 管路扭曲或堵塞</li> </ol>                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重新調整壓力設定、吸氣流速</li> <li>2. 檢查是否病患的舌頭堵住咬嘴</li> <li>3. 檢查是否管路扭曲或堵塞</li> </ol>                                                       |
| 無法 cycle off                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 壓力設定太高、吸氣流量設定太低</li> <li>2. 管路漏氣<br/>無法使用咬嘴咬合(嘴巴閉不緊，氣從嘴巴兩側或鼻子漏出)使用介面為充氣式面罩的病患，可能是面罩與病患的臉沒有密合</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重新調整壓力設定、吸氣流速</li> <li>2. 檢查管路是否有漏氣</li> <li>3. 教導病患用手壓住嘴角或捏住鼻子，若還是無法配合則更換充氣式面罩</li> <li>4. 檢查面罩氣囊的充氣程度，重新調整面罩位置</li> </ol>      |
| 無法引動機器                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 沒有連接 50 psig 氣體來源</li> <li>2. 靈敏度調整不正確</li> </ol>                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 連接好 50 psig 氣體來源</li> <li>2. 重新調整靈敏度</li> </ol>                                                                                  |
| 清醒病患與 Cough Assist E70 配合度不佳 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 吸氣時間與吐氣時間設定不佳，導致病人無法與機器同步</li> <li>2. 未開啟 Cough-Trak 功能</li> </ol>                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 先將機器轉換至 Manual 模式，請病人配合治療師口令深吸氣數口，同時手動給氣，算出病人平均吸氣秒數再轉至 Auto 模式調整吸吐氣時間繼續執行治療</li> <li>2. 進入 Setting 頁面開啟 Cough-Trak 功能</li> </ol> |

附錄（圖片說明或參考文獻）

1. 洗手（AUPW02-7.3.1 手部衛生感染管制標準操作規範）
2. 病人辨識（AUPW02-0.0.1 病人辨識標準操作規範）
3. 紀錄（AUPW02-0.0.8 呼吸治療科病歷記錄標準作業規範）
4. 清潔與保養（AUPW02-7.1.1 呼吸治療科感染管制作業規範）
5. 風扇過濾棉（嘉義長庚呼吸治療科 呼吸器一級保養規定）